

TRON プログラミングコンテスト応募プログラム計画書

応募プログラム名：リアルタイム映像ぼかし配信システム

— STM32N6570-DK 上で動作するオンデバイス AI プライバシー保護アプリケーション —

1. 概要説明

近年、ライブ配信、オンライン会議、現場映像共有、教育・広報用途の動画配信など、「カメラ映像をそのまま外部に送る」場面が急速に増えている。一方で、顔、名札、書類、社員証、ホワイトボード、機器ラベルなど、配信者が意図しない情報が映り込み、個人情報や機密情報の漏えいにつながる危険も高まっている。こうした状況から、「そもそも漏えいし得る映像を外に出さない」仕組みの需要は高いと考える。

本プログラムは、STM32N6570-DK 上で動作する完全オンデバイス型のリアルタイム映像保護システムである。STM32N6570-DK は、カメラモジュールを含む各種周辺機能を備えており、Neural-ART Accelerator を内蔵しているため、マイコン上でのエッジ AI 処理に適している。本システムでは、撮影映像から人物の顔や配信禁止対象物をリアルタイムに検出し、該当領域へモザイク処理を行う。さらに、AI 推論や描画処理が規定時間内に終わらない場合は、そのフレーム自体を破棄する。これにより、「未処理フレームが一瞬だけ配信される」という事故を防ぐ。処理はすべてデバイス内で完結し、未加工映像をクラウドや外部サーバへ送らないため、通信経路や保存先を起点とする情報漏えいリスクも抑えられる。

2. 開発体制

構成人数を 4 人として開発を予定している。要件定義・全体設計・ドキュメント作成を 1 名が担当し、μT-Kernel 3.0 上でのタスク実装およびデバイス制御を 2 名が担当する。AI モデルの選定、量子化、画像処理の実装については 1 名が主担当となりつつ、必要に応じて協力して進める。進捗に応じて役割は柔軟に見直す。

3. 開発環境およびプログラム

ハードウェアには STM32N6570-DK を用いる。開発には STM32CubeIDE を使い、開発環境の OS は、Windows11 とする。使用するプログラミング言語は C/C++ を中心とし、AI モデルの検証および変換には Python を使用する。AI モデルとしては、軽量で組込み実装に適した量子化物体検出モデルを採用する。具体的には、YOLOv8n 相当の軽量モデルなどを候補とし、推論時間、メモリ使用量、検出精度を比較した上で最適なモデルを選定する。また、モデル選定においては精度だけでなく、量子化後の推論時間およびメモリ使用量を考慮する。

4. 開発規模

本プログラムの規模は約 8,000～12,000 ステップを想定している。システムは複数のタスクで構成され、カメラ入力、前処理、AI 推論、モザイク描画、配信制御、保存制御、状態監視といった機能を分担することで、リアルタイム処理を実現する。目標とする動作仕様として、入力映像は 1280×720 の HD 解像度とする。AI 推論は計算量削減のため、アスペクト比を維持した縮小と letterbox 処理により 320×320 に変換して実行する。推論時間は 1 フレームあたり 30ms 以内、処理周期は 30FPS（約 33ms）を目標とする。また、処理が期限内に完了しなかった場合には、そのフレームを破棄することで未加工映像の出力を防ぐ。

5. 機能説明

屋外イベントや地域活動、観光地紹介、街歩き配信などのライブ配信を想定する。このような環境では、通行人の顔、車両ナンバー、店舗の掲示物、個人名の記載された情報などが意図せず映り込む可能性がある。特に屋外では背景が動的に変化するため、配信者がすべての映り込みを管理することは困難である。

本システムでは、カメラから取得した映像を単に配信するのではなく、STM32N6570-DK 上で処理を行い、プライバシー保護をした映像のみを出力する。まず、HD 映像に対して縮小および letterbox 処理を行い、AI 推論用の入力を生成する。次に、量子化された物体検出モデルを用いて顔および配信禁止対象物を検出する。検出結果は元の HD 解像度に再マッピングされ、該当領域にモザイクやマスク処理を適用する。また、各フレームには処理期限を設定し、AI 推論および描画処理が所定時間内に完了しなかった場合には、そのフレームを破棄する。この仕組みにより、未処理映像が一瞬でも外部へ出力されることを防ぐ。さらに、顔に加えて特定ロゴ、書類フォーマット、名札などの配信禁止対象物を検出対象とし、状況に応じて部分マスクまたは画面全体のマスクを適用する。ローカル保存については、処理完了フレームを基本としつつ、検証用途としては検出結果や処理時間などのメタデータを記録する。また、開発モードと運用モードを分離し、運用時には未処理データを保存しない構成とする。

本システムのフローは、装置起動後にカメラ映像を取得し、前処理、AI 推論、モザイク処理を経て、処理が完了したフレームのみを出力するという流れである。これにより、利用者は安全化された映像のみを扱うことができ、運用負担を増やすことなく情報漏えいリスクを低減できる。本システムの利用フローを図 1 に示す。

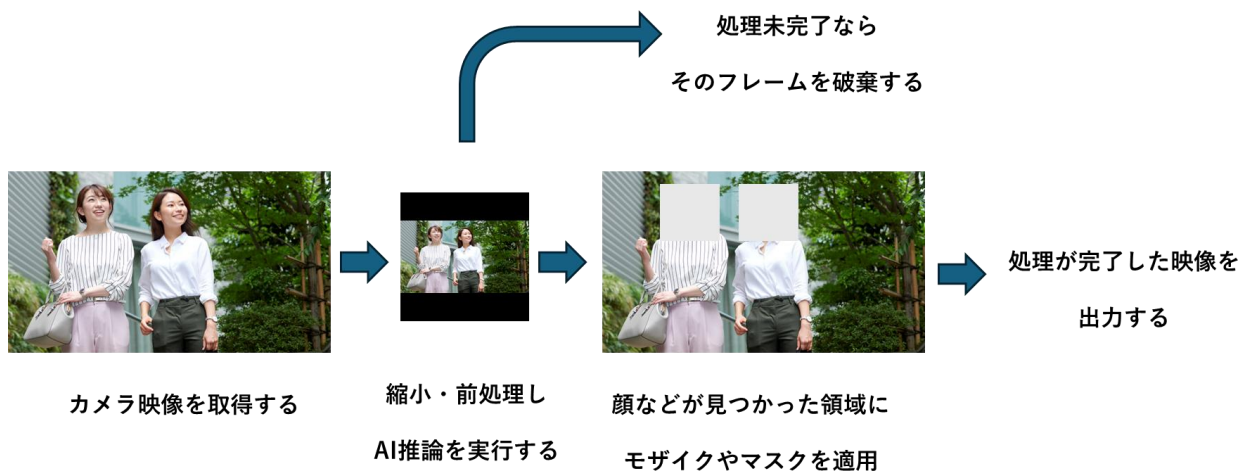


図 1. システムの利用フロー

6. 応募プログラムのアピールポイント

本プログラムの特徴は、リアルタイム OS の特性を安全機構として活用している点にある。単に AI で検出してモザイク処理を行うのではなく、処理が間に合わない場合にはフレーム自体を破棄することで、フェイルセーフ設計を実現している。また、処理をすべてデバイス上で完結させることで、クラウドやネットワークに依存せず、マイコンボード単体でプライバシー保護を実現する。さらに、HD 入力を維持しつつ推論は低解像度で実行し、その結果を高解像度に反映する構成とすることで、処理性能と映像品質の両立を図っている。本システムは屋外配信やイベント、教育現場などの実利用を想定した設計であり、エッジ AI とリアルタイム OS の融合による実用的な応用例を示すものである。

7. 応募者のアピールポイント

これまで、組込みシステム、CPU 動作原理、セキュリティを意識した設計に関心を持ち、継続的に学習および開発を行ってきた。本提案では、AI の利便性を示すだけでなく、リアルタイム OS の特性を安全設計に応用することに重点を置いている。単に動作するシステムではなく、危険な状態を回避する設計を実現することに挑戦したい。